중2-2 누적테스트 중 11회 분석표

중2-2 수학 · ⑧ 여러 가지 사각형 사이의 관계 ~ ⑰ 닮음의 넓이·부피의 비와 활용

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	15문항 · 75.00점	5문항 · 25.00점	11문항 (55%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	여러 가지 사각형 사이의 관계	중점을 이으면 대각선의 절반을 변으로 하는 직사각형	중상	5.00*	②
2	선택형	닮은 도형과 그 성질	대응변의 비로 닮음비 구하기	중상	5.00*	①
3	서술형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	공통각과 $\angle C = \angle BAD$로 $\triangle ABD \sim \triangle CBA$	중상	5.00*	$\overline{CD} = 16\text{cm}$
4	선택형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	$\triangle DBI$, $\triangle ECI$가 이등변삼각형	중	5.00*	③
5	선택형	삼각형의 각의 이등분선	36° 이등변삼각형에서 $\overline{AD} = \overline{BD} = \overline{BC}$	중	5.00*	④
6	선택형	평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비	평행선마다 같은 비가 이어짐: $\overline{AD} : \overline{AF} = \overline{AF} : \overline{AH} = \overline{AH} : \overline{AB}$	중	5.00*	④
7	선택형	두 변의 중점을 연결한 선분의 성질	A를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 선을 그어 합동 이용	중	5.00*	①
8	선택형	두 변의 중점을 연결한 선분의 성질	D를 지나 $\overline{BE}$에 평행한 선을 그어 합동 이용	중	5.00*	④
9	선택형	삼각형의 무게중심과 넓이	$\overrightarrow{GG'}$는 $\overline{AC}$의 $\frac{1}{3}$ (중점 이용)	중상	5.00*	③
10	서술형	삼각형의 무게중심과 넓이	$\overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3$, 넓이비 $4 : 9$	중상	5.00*	(1) $\overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3$이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이므로 $\overline{DE} : \overline{BC} = 2 : 3$ (2) $\frac{5}{2}$배
11	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	닮음비 $8 : 12 = 2 : 3$으로 각 길이·넓이·부피 계산	중	5.00*	①
12	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	넓이비 $m^2 : n^2 \rightarrow$ 부피비 $m^3 : n^3$	중	5.00*	④
13	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	높이의 비가 닮음비	중	5.00*	②
14	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	한 번 접을 때마다 넓이가 $\frac{1}{2}$	중상	5.00*	⑤
15	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	높이의 비로 닮음비, 겉넓이비는 제곱	중	5.00*	③
16	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	닮음비 $1 : 2 \rightarrow$ 부피비 $1 : 8$	중상	5.00*	80
17	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	위에서부터 닮음비 $1 : 2 : 3 \rightarrow$ 부피비 $1 : 8 : 27$	중상	5.00*	④
18	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	닮음비 $1 : 2 : 3 \rightarrow$ 부피비 $1 : 7 : 19$	중상	5.00*	$95\pi\text{cm}^3$
19	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	옆넓이 $= \pi rl$로 반지름 구하기	중상	5.00*	①
20	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	닮음비 $5 : 6 \rightarrow$ 넓이비 $25 : 36$	중상	5.00*	108cm^2

단원별 배점

여러 가지 사각형 사이의 관계 — 1문항 5.0점

닮은 도형과 그 성질 — 1문항 5.0점

난이도별 배점

하 — 0문항 0.0점

중 — 9문항 45.0점

삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	1문항 5.0점
삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	1문항 5.0점
삼각형의 각의 이등분선	1문항 5.0점
평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비	1문항 5.0점
두 변의 중점을 연결한 선분의 성질	2문항 10.0점
삼각형의 무게중심과 넓이	2문항 10.0점
닮음의 넓이·부피의 비와 활용	10문항 50.0점

중상	11문항 55.0점
상	0문항 0.0점

출제 범위 ⑧ 여러 가지 사각형 사이의 관계 ~ ⑰ 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 여러 가지 사각형 사이의 관계 1문항, 닮은 도형과 그 성질 1문항, 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 1문항, 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 1문항, 삼각형의 각의 이등분선 1문항, 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 1문항, 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 2문항, 삼각형의 무게중심과 넓이 2문항, 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 10문항

검토 메모 5번: 보기 ③이 비어 있고, $\angle A=36^\circ$이면 $\overline{AB}=10$일 때 $\overline{BC}\approx 6.18$이라 주어진 길이가 맞지 않으며 이등분선 정리로는 $\overline{CD}=3.75$가 됨(원본 의도는 ④ 4cm). / 10번: 원본 정답의 (1)이 '해설참조'라 이유를 보충. / 11번: 원문에 '$\square ABCD$와'가 빠져 있어 보충함. / 16번: 원문의 '사면체 $A'B'C'D'$'는 $A'B'C'D'$의 오타로 보아 고침.